Le paquet titrages

Courbes de titrage sans approximation, pour LuaLaTeX
pH-métrie, conductimétrie, potentiométrie

antnardo*

Version 0.1.0 — 27 septembre 2026

Résumé

Le paquet titrages trace dans pgfplots les courbes pH$= f(V)$, $\sigma = f(V)$ et $E = f(V)$ du titrage d'un bécher quelconque par une burette quelconque — acides et bases forts ou faibles, polyacides, ampholytes, mélanges, titrant faible compris, couples rédox à plusieurs étapes ou dimériques — en tenant compte de la dilution et sans aucune approximation de réaction prépondérante. Sous LuaLaTeX, un moteur écrit en Lua calcule en double précision : il donne en plus le pH, la conductivité ou le potentiel à un volume donné, les équivalences, les points d'inflexion à la précision de la machine et la méthode des tangentes, sous forme de nombres développables. Sous pdfLaTeX, un moteur de secours trace les seules courbes avec pgfmath.

Table des matières

1 Premier exemple **2**

2 Installation et chargement **3**
2.1 Fichiers et dépendances 3
2.2 L'option du paquet 3

3 Le principe du calcul **4**
3.1 L'acide-base 4
3.2 La conductimétrie 4
3.3 L'oxydoréduction 4
3.4 La précision 5

4 Décrire un titrage acide-base **5**
4.1 Les clés du titrage 5
4.2 Les clés d'une solution 6
4.3 Les clés d'une espèce 6

*https://github.com/antnardo/titrages

5 Tracer **6**
5.1 Un polyacide, et une équivalence qui ne se voit pas 7
5.2 Une base faible par un acide fort, en abscisse normalisée 8
5.3 Un mélange, par un titrant faible 9
5.4 La dilution 9
5.5 La dérivée 10
5.6 Les fractions 11

6 Conductimétrie **11**

7 Oxydoréduction **13**
7.1 Les clés du titrage 13
7.2 Les clés d'une espèce rédox 14

8 Les nombres **15**

9 Les réglages **16**

10 Les deux moteurs **16**

11 L'interface Lua **17**

12 Les messages **18**

13 Limites **19**

14 Avec Python **19**

15 Historique **19**

16 Licence **19**

Index **19**

1 Premier exemple

Un document complet, à compiler par `lualatex` :

```
\documentclass{article}
\usepackage{titrages}              % charge pgfplots
\pgfplotsset{compat=1.18}
\begin{document}
\titragedefinir{ethanoique}{
  volume  = 10,                                    % mL d'acide dans le bécher
  becher  = { espece = { pKa = 4.76, C = 0.1 } },  % acide éthanoïque 0,1
    mol/L
  burette = { base forte = 0.1 },                  % soude 0,1 mol/L
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH]
  \addplottitrage[thick]{ethanoique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

pH à l'équivalence : \titragepH{ethanoique}{10}.
\end{document}
```

On *décrit* un titrage une fois, sous un nom (`\titragedefinir`) ; on le *trace* (`\addplottitrage` et ses voisines) ou on en *lit* des nombres (`\titragepH` et ses voisines) autant de fois qu'on veut.

2 Installation et chargement

2.1 Fichiers et dépendances

Le paquet tient en deux fichiers qui vont ensemble :

— `titrages.sty`, l'interface LaTeX ;

— `titrages.lua`, le moteur de calcul.

Les deux se posent dans un même dossier que TeX trouve, par exemple `TEXMFHOME/tex/latex/titrages/`, ou à côté du document. Le fichier Lua est cherché comme un fichier TeX (`kpse.find_file(…, "tex")`) : il n'a pas à figurer dans `LUAINPUTS`. Sous une distribution qui l'inclut, rien n'est à installer.

Le paquet demande :

— un noyau LaTeX du 1er juin 2022 ou plus récent (`\ProcessKeyOptions`) ;

— pgfplots (1.18 conseillé), qu'il charge lui-même ;

— LuaTeX pour le moteur `lua`, c'est-à-dire pour tout ce qui n'est pas une simple courbe.

2.2 L'option du paquet

`moteur` `\usepackage[⟨moteur=lua|pgf⟩]{⟨titrages⟩}`

Choisit le moteur de calcul. Par défaut, `lua` sous LuaLaTeX et `pgf` sous tout autre moteur. Demander `lua` ailleurs qu'en LuaTeX émet un avertissement et retient `pgf`. La section 10 compare les deux ; le reste de ce document suppose le moteur `lua`.

3 Le principe du calcul

3.1 L'acide-base

Chercher le pH d'une composition donnée, c'est chercher la racine d'un polynôme de degré $N+2$, sans formule dès que $N>2$. Le sens inverse est au contraire explicite : *à pH imposé, tout se calcule directement*. Pour une solution qui contient des espèces faibles i, décrites comme des polyacides $\mathrm{H}_{N_i}\mathrm{A}_i$ introduits sous la forme q_i (le nombre de protons déjà cédés), à la concentration C_i, et un excès b de base forte sur l'acide fort, l'électroneutralité s'écrit $R(\mathrm{pH})=0$, avec

$$R(\mathrm{pH}) = \sum_i C_i \left(Y_{1,i}(h) - q_i\right) - b + \delta(h), \qquad \delta = \frac{K_e}{h} - h, \qquad Y_1 = \sum_j j\, x_j,$$

où les x_j sont les fractions de chaque forme, explicites en h, et R est strictement croissante. Verser V de burette dans V_0 de bécher mélange les deux solutions ; l'électroneutralité du mélange, multipliée par V_0+V, se sépare en

$$V_0\, R_{\text{bécher}}(\mathrm{pH}) + V\, R_{\text{burette}}(\mathrm{pH}) = 0 \quad\Longrightarrow\quad V(\mathrm{pH}) = -V_0\, \frac{R_{\text{bécher}}(\mathrm{pH})}{R_{\text{burette}}(\mathrm{pH})}.$$

Le volume est une fonction explicite du pH : la courbe se trace comme une courbe paramétrée par le pH, du pH initial (numérateur nul) à celui de la solution titrante (dénominateur nul, asymptote). Le pH à un volume donné se trouve par dichotomie : la fonction est monotone, la racine unique.

Pour un monoacide titré par une base forte, on retrouve l'abscisse normalisée $n = (Y_1+\delta/C_A)/(1-\delta/C_B)$. Le dénominateur $1-\delta/C_B$ est la correction de dilution : tracer $n_0 = Y_1+\delta/C_A$ comme une courbe de titrage, ainsi que le fait Kalka (2021), c'est compter la base versée sans l'eau qui l'accompagne, et surestimer le pH de $\log 3 \approx 0{,}48$ à deux fois l'équivalence pour des solutions de même concentration. La clé `dilution = false` reproduit ce calcul, pour comparer (exemple 5.4).

3.2 La conductimétrie

La loi de Kohlrausch, en solution idéale, donne $\sigma = \sum_i \lambda_i^\circ c_i$. À pH imposé toutes les concentrations sont explicites, et le volume aussi : la courbe $\sigma(V)$ est elle aussi paramétrée par le pH.

3.3 L'oxydoréduction

C'est la transposition exacte de l'acide-base : les électrons remplacent les protons, E/s le pH, avec $s = RT\ln 10/F$. Un couple a ses formes de la plus réduite (0) à la plus oxydée ; chaque étape a son E°, son nombre d'électrons n et le nombre de protons m que consomme la réduction. À pH fixé — le milieu est supposé tamponné — $E^{\circ\prime} = E^\circ - s\,\frac{m}{n}\,\mathrm{pH}$, et les fractions s'écrivent comme celles d'un polyacide. Le bilan d'électrons remplace l'électroneutralité : $R(E) = \sum_i T_i \left(Y_i(E) - e_{q_i}\right)$, croissant, et $V(E) = -V_0 R_{\text{bécher}}/R_{\text{burette}}$.

Un couple *dimérique* ($\mathrm{I_2/I^-}$, $\mathrm{Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}}$, $\mathrm{S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-}}$) n'a pas de $Y(E)$: sa loi de Nernst porte un carré, et une simple dilution change son potentiel. Le moteur `lua` résout alors $E(V)$ par dichotomie sur $g(E,V) = V_0 R_{\text{bécher}} + V R_{\text{burette}}$, qui croît avec E.

3.4 La précision

Les fractions se calculent en échelle logarithmique : la forme naïve $x_j = x_0\, k_j/h^j$ fait intervenir $10^{\pm 56}$ pour l'EDTA à pH 14. Aucune soustraction de deux nombres voisins n'intervient au cœur d'un saut : la variance des formes s'écrit $\sum_{j<k} x_j x_k (k-j)^2$, et la pente se tire de la dérivée de $V_0 R_{\text{bécher}} + V R_{\text{burette}} = 0$, somme de termes de même signe.

Un point d'inflexion, ce qu'on mesure, est un minimum de $|\mathrm{d}V/\mathrm{d}\,\mathrm{pH}|$ (ou de $|\mathrm{d}V/\mathrm{d}E|$) sur la courbe directe, et non un maximum de la pente cherché en volume : le saut de Fe^{2+} par MnO_4^- tient en 10^{-9} mL. Il est affiné par le zéro de la dérivée du logarithme, et non par une section dorée qui plafonne à $\sqrt{\varepsilon}$. Confrontés à un calcul en précision arbitraire, les points d'inflexion sont justes à 10^{-10} unité de pH et à 10^{-11} V.

Un point d'inflexion n'est pas l'équivalence : `\titragesaut` rend le premier, `\titrageequivalence` la seconde.

4 Décrire un titrage acide-base

`\titragedefinir` `\titragedefinir{`⟨*nom*⟩`}{`⟨*clés*⟩`}`

Enregistre, globalement, le titrage ⟨*nom*⟩, que les commandes de tracé et de calcul reprennent ensuite. Redéfinir un nom remplace le titrage. Le ⟨*nom*⟩ est une chaîne quelconque sans accolade ; il est partagé avec `\titrageredoxdefinir`.

4.1 Les clés du titrage

Clé	Défaut	Effet
`volume`	10	le volume V_0 du bécher
`becher`	vide	la solution du bécher (§ 4.2)
`burette`	vide	la solution titrante (§ 4.2)
`volume max`	voir texte	le volume versé maximal
`points`	300	le nombre de points d'une courbe
`pKe`	14	le produit ionique de l'eau
`dilution`	`true`	`false` : la burette apporte ses espèces, pas son eau
`abscisse`	`volume`	`n` : les volumes divisés par la première équivalence
`echelle`	1	diviser les volumes par ce nombre
`conductivite corrigee`, `unite`		voir § 6

Les volumes s'écrivent dans l'unité qu'on veut, la même partout : les concentrations seules ont une unité imposée, la mol/L. Les nombres passent par `\fp_eval:n` : `C = 1e-3`, `C = 10^(-2.5)` et `volume = 2*10` sont acceptés.

Sans `volume max`, le moteur `lua` trace jusqu'à la dernière équivalence augmentée de la première, et jusqu'à $2V_0$ quand il n'y a pas d'équivalence définie (titrant faible) ; le moteur `pgf`, jusqu'à $2V_0$.

Les points d'une courbe sont répartis à longueur d'arc constante : un pas régulier en volume manquerait le saut, un pas régulier en pH laisserait vides les zones tampons. `points` règle leur nombre, pas leur répartition.

4.2 Les clés d'une solution

La valeur de `becher` et de `burette` est une liste de clés :

Clé	Défaut	Effet
`espece`		une espèce faible, décrite par les clés ci-dessous ; répétable
`acide fort`	0	un acide fort, en mol/L ; cumulable
`base forte`	0	une base forte, en mol/L ; cumulable
`lambda acide fort`, `lambda base forte`	7,63 ; 5,01	voir § 6

Une solution peut tout mêler : un acide fort, deux acides faibles et une base forte. Les ions spectateurs n'ont pas à être décrits pour le pH : une solution préparée est neutre, et leur charge se déduit de la forme introduite.

4.3 Les clés d'une espèce

Clé	Défaut	Effet
`pKa`		tous les pKa du couple, dans n'importe quel ordre ; une liste entre accolades
`C`	0	la concentration de l'espèce, en mol/L
`forme`	0	la forme introduite : 0 est la plus acide, N la plus basique
`lambda`, `charge`, `contre ion`		voir § 6

L'acide éthanoïque est `{pKa = 4.76, C = 0.1}`, l'ammoniac `{pKa = 9.25, C = 0.1, forme = 1}`, le carbonate de sodium `{pKa = {6.35, 10.33}, C = 0.05, forme = 2}`, l'hydrogénocarbonate la même chose avec `forme = 1`. Un acide fort est traité exactement, comme une dissociation totale, et non comme un couple de pKa très négatif.

5 Tracer

Toutes les commandes de tracé s'emploient dans un environnement `axis` (ou une de ses variantes) de pgfplots. Leur argument optionnel reçoit les options d'un `\addplot` ; les courbes suivent le cycle de styles de l'axe, sans marques.

`\addplottitrage` `\addplottitrage[`⟨*options*⟩`]{`⟨*nom*⟩`}`

Trace la courbe du titrage : pH= $f(V)$ pour un titrage acide-base, $E = f(V)$ pour un titrage rédox, de $V = 0$ à `volume max`.

`\addplottitragederivee` `\addplottitragederivee[`⟨*options*⟩`]{`⟨*nom*⟩`}`

Trace la pente exacte, $\mathrm{d\,pH}/\mathrm{d}V$ ou $\mathrm{d}E/\mathrm{d}V$, calculée analytiquement et non par différences finies. Moteur `lua`.

`\addplottitragesauts` `\addplottitragesauts[`⟨*options*⟩`]{`⟨*nom*⟩`}`

Place les points d'inflexion de la courbe (§ 3.4). Donner `mark=*` ou une autre marque pour les voir. Moteur `lua`.

\addplottitragetangentes `\addplottitragetangentes[⟨options⟩]{⟨nom⟩}{⟨V⟩}`

Construit la méthode des tangentes parallèles à partir du volume ⟨*V*⟩, pris avant le premier saut qui le suit : la tangente en V, la tangente parallèle après le saut, la parallèle équidistante, et les trois points (les deux points de contact et l'intersection avec la courbe). Réservée aux titrages acide-base. Moteur `lua`.

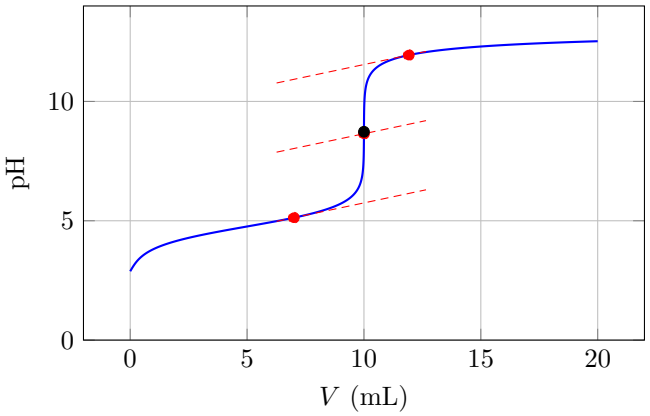
\addplotfractions `\addplotfractions[⟨options⟩]{⟨pKa⟩}`

Trace les fractions de chaque forme d'un couple en fonction du pH, une courbe par forme, entre les réglages `pH min` et `pH max`. ⟨*pKa*⟩ est la liste des pKa, dans n'importe quel ordre. N'a pas besoin d'un titrage défini.

La conductivité se trace par `\addplottitrageconductivite`, en § 6.

Exemple

```
\titragedefinir{ethanoique}{
  volume = 10,
  becher = { espece = { pKa = 4.76, C = 0.1 } },
  burette = { base forte = 0.1 },
  volume max = 20,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=6cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH,
             ymin=0, ymax=14, grid=both]
  \addplottitrage[thick]{ethanoique}
  \addplottitragetangentes[red, densely dashed]{ethanoique}{7}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{ethanoique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



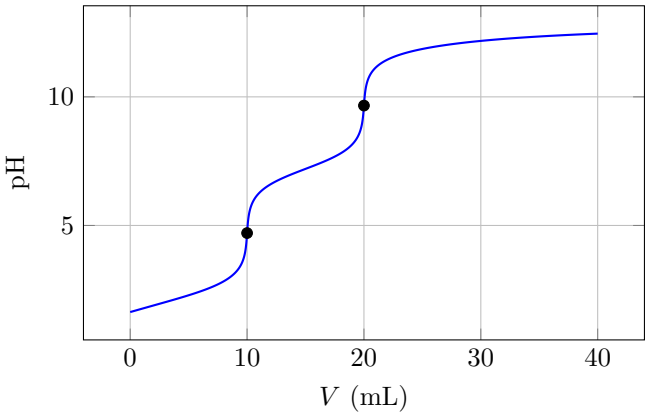
5.1 Un polyacide, et une équivalence qui ne se voit pas

L'acide phosphorique a trois acidités, donc trois équivalences stœchiométriques, mais la troisième ($pK_a = 12{,}35$) ne donne aucun saut : la courbe n'a que deux points d'inflexion.

Exemple

```
\titragedefinir{phosphorique}{
  becher = { espece = { pKa = {2.15, 7.20, 12.35}, C = 0.1 } },
  burette = { base forte = 0.1 },
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=6cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH, grid=both]
  \addplottitrage[thick]{phosphorique}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{phosphorique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

Équivalences : \num{\titrageequivalence{phosphorique}{1}},
    \num{\titrageequivalence{phosphorique}{2}}
et \num{\titrageequivalence{phosphorique}{3}}~mL ; sauts à
    \num{\titragesaut{phosphorique}{1}}
et \num{\titragesaut{phosphorique}{2}}~mL.
```

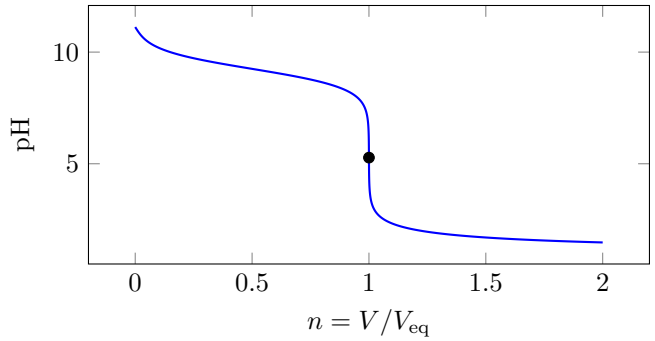


Équivalences : 10,00, 20,00 et 30,00 mL ; sauts à 10,00 et 20,00 mL.

5.2 Une base faible par un acide fort, en abscisse normalisée

Exemple

```
\titragedefinir{ammoniac}{
  becher = { espece = { pKa = 9.25, C = 0.1, forme = 1 } },
  burette = { acide fort = 0.1 },
  abscisse = n,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$n = V/V_\mathrm{eq}$},
    ylabel=pH]
  \addplottitrage[thick]{ammoniac}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{ammoniac}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

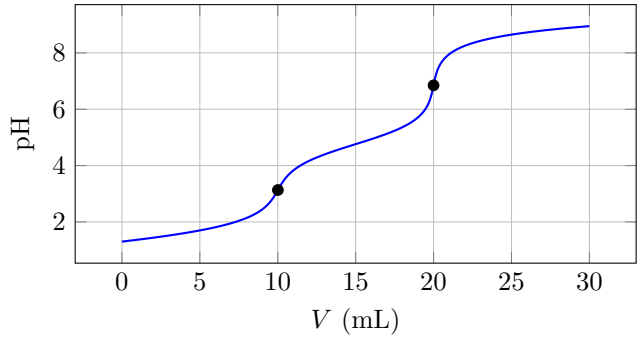


5.3 Un mélange, par un titrant faible

Un bécher d'acide chlorhydrique et d'acide éthanoïque, titré par l'ammoniac : rien ne change dans la description. Le titrant étant faible, les équivalences stœchiométriques ne sont pas définies, mais les points d'inflexion le sont.

Exemple

```
\titragedefinir{melange}{
  volume = 20,
  becher = { acide fort = 0.05, espece = { pKa = 4.76, C = 0.05 } },
  burette = { espece = { pKa = 9.25, C = 0.1, forme = 1 } },
  volume max = 30,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH, grid=both]
  \addplottitrage[thick]{melange}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{melange}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



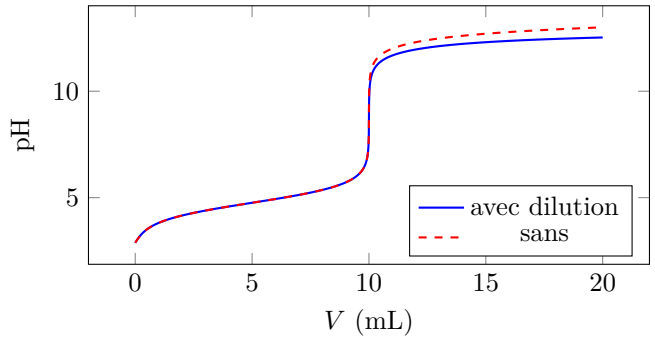
5.4 La dilution

La même solution titrée avec et sans l'eau de la burette : l'écart, nul au départ, atteint $\log 3$ à deux fois l'équivalence.

Exemple

```
\titragedefinir{sans eau}{
  becher = { espece = { pKa = 4.76, C = 0.1 } },
  burette = { base forte = 0.1 },
  volume max = 20, dilution = false,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH,
             legend pos=south east]
  \addplottitrage[thick]{ethanoique}
  \addplottitrage[thick, dashed]{sans eau}
  \legend{avec dilution, sans}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

À \qty{20}{mL} : \num{\titragepH{ethanoique}{20}} et \num{\titragepH{sans
    eau}{20}}.
```

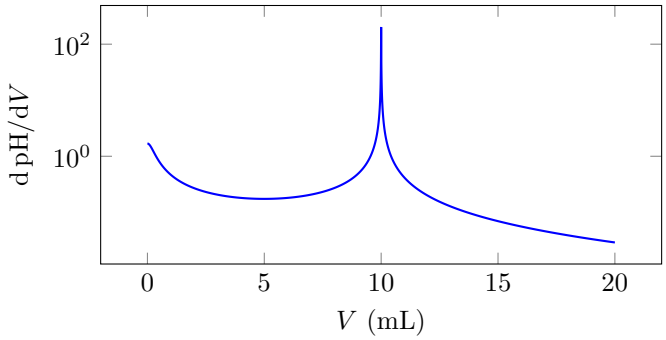


À 20 mL : 12,52 et 13,00.

5.5 La dérivée

Exemple

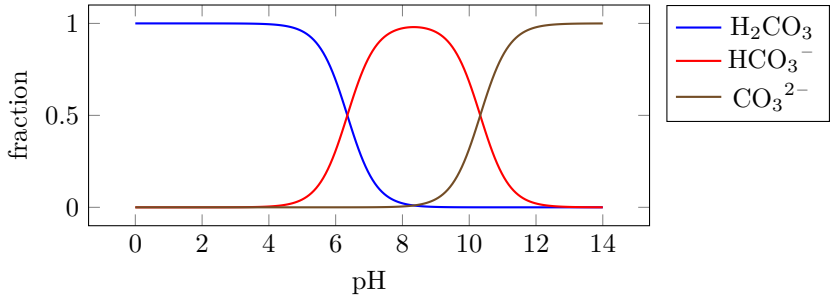
```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$V$ (mL)},
             ylabel={$\mathrm{d\,pH}/\mathrm{d}V$}, ymode=log]
  \addplottitragederivee[thick]{ethanoique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



5.6 Les fractions

Exemple

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=4.5cm, xlabel=pH, ylabel=fraction,
             legend pos=outer north east]
  \addplotfractions[thick]{6.35, 10.33}
  \legend{\ce{H2CO3}, \ce{HCO3-}, \ce{CO3^2-}}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



6 Conductimétrie

La conductivité demande ce que le pH ignore : la conductivité molaire limite de chaque forme chargée, et celle des *ions spectateurs*. H_3O^+ (34,98) et HO^- (19,86) sont connus du paquet ; tout le reste se déclare, en $mS\,m^2\,mol^{-1}$. Une forme chargée sans λ° est une erreur, pas un zéro silencieux.

`\addplottitrageconductivite` `\addplottitrageconductivite[⟨options⟩]{⟨nom⟩}`

Trace la conductivité $\sigma = f(V)$ du titrage acide-base ⟨*nom*⟩, dans l'unité de la clé `unite`.

Dans une espèce :

Clé	Défaut	Effet
`lambda`	vide	$\lambda°$ de chaque forme, de la plus acide à la plus basique ; 0 ou rien pour une forme neutre
`charge`	0	la charge de la forme la plus acide (1 pour NH_4^+)
`contre ion`		$\lambda°$ du contre-ion monovalent qui accompagne l'espèce introduite (Na^+ de l'éthanoate de sodium)

Dans une solution :

Clé	Défaut	Effet
`lambda acide fort`	7,63	$\lambda°$ de l'anion de l'acide fort (Cl^-)
`lambda base forte`	5,01	$\lambda°$ du cation de la base forte (Na^+)

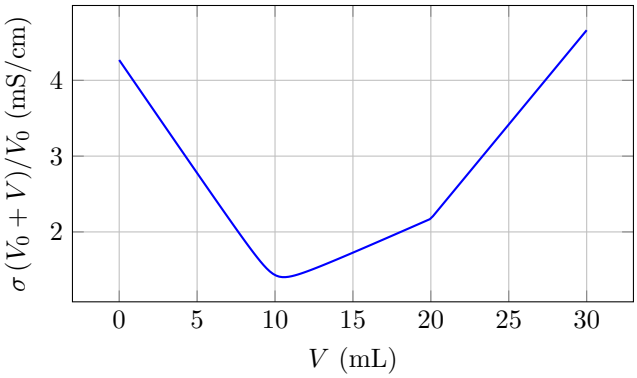
Dans le titrage :

Clé	Défaut	Effet
`conductivite corrigee`	`false`	multiplier par $(V_0 + V)/V_0$, la correction de dilution des TP
`unite`	`mS/cm`	`mS/cm`, `S/m` ou `mS/m`

Exemple

```
\titragedefinir{conducto}{
  volume = 100,
  becher = { acide fort = 0.01,
             espece = { pKa = 4.76, C = 0.01, lambda = {0, 4.09} } },
  burette = { base forte = 0.1 },
  volume max = 30,
  conductivite corrigee = true,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5.5cm, xlabel={$V$ (mL)},
             ylabel={$\sigma\,(V_0+V)/V_0$ (mS/cm)}, grid=both]
  \addplottitrageconductivite[thick]{conducto}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

À \qty{10}{mL} : \qty{\titrageconductivite{conducto}{10}}{mS/cm}.
```



À 10 mL : 1,43 mS/cm.

7 Oxydoréduction

`\titrageredoxdefinir` `\titrageredoxdefinir{⟨nom⟩}{⟨clés⟩}`

Enregistre le titrage potentiométrique ⟨*nom*⟩.
Les commandes qui s'y appliquent sont `\addplottitrage`, `\addplottitragederivee`, `\addplottitragesauts`, `\titrageE`, `\titragevolume`, `\titrageequivalence` et `\titragesaut` ; la conductimétrie et la méthode des tangentes sont réservées à l'acide-base.

7.1 Les clés du titrage

Clé	Défaut	Effet
`volume`, `becher`, `burette`, `volume max`, `points`, `abscisse`, `echelle`		comme pour un titrage acide-base
`pH`	0	le pH du milieu, supposé tamponné
`reference`	`ENH`	l'électrode de référence : `ENH` (0 V), `ECS` (0,244 V), `Ag/AgCl` (0,197 V), ou son potentiel en volts par rapport à l'ENH
`pente nernst`	0,059 16	$s = RT\ln 10/F$, en volts

Les solutions n'ont qu'une clé, `espece`, répétable.

7.2 Les clés d'une espèce rédox

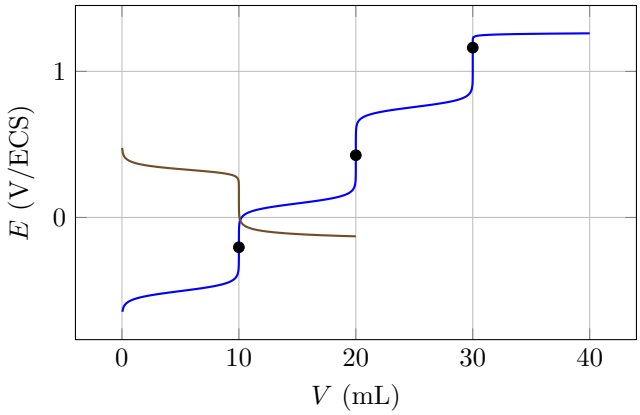
Clé	Défaut	Effet
`E0`		les E° de chaque étape, en V par rapport à l'ENH, de la forme la plus réduite à la plus oxydée
`n`		le nombre d'électrons de chaque étape
`H`	0	le nombre de protons consommés par chaque réduction
`stoechiometrie`	$\{1, 1\}$	$\{a, b\}$ pour $a\,\mathrm{Ox} + n\,e^- = b\,\mathrm{Red}$: $\{1, 2\}$ pour I_2/I^- ; une seule étape
`C`	0	la concentration de l'espèce, en mol/L
`forme`	`red`	`red`, `ox`, ou le numéro de la forme introduite

Le permanganate est `{E0 = 1.51, n = 5, H = 8, C = 0.02, forme = ox}` ; le vanadium, à trois étapes, `{E0 = {-0.26, 0.34, 1.00}, n = {1, 1, 1}, H = {0, 2, 2}}`.

Exemple

```
\titrageredoxdefinir{vanadium}{
  volume = 10, pH = 0, reference = ECS,
  becher = { espece = { E0 = {-0.26, 0.34, 1.00}, n = {1, 1, 1},
                        H = {0, 2, 2}, C = 0.1 } },
  burette = { espece = { E0 = 1.51, n = 5, H = 8, C = 0.02, forme = ox } },
  volume max = 40,
}
\titrageredoxdefinir{iodometrie}{
  volume = 10, reference = ECS,
  becher = { espece = { E0 = 0.54, n = 2, stoechiometrie = {1, 2},
                        C = 0.05, forme = ox } },
  burette = { espece = { E0 = 0.08, n = 2, stoechiometrie = {1, 2}, C = 0.1
    } },
  volume max = 20,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=6cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel={$E$ (V/ECS)},
             grid=both]
  \addplottitrage[thick]{vanadium}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{vanadium}
  \addplottitrage[thick]{iodometrie}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

Équivalences : \num{\titrageequivalence{vanadium}{1}},
    \num{\titrageequivalence{vanadium}{2}},
\num{\titrageequivalence{vanadium}{3}}~mL ; iodométrie :
    \num{\titrageequivalence{iodometrie}{1}}~mL,
à \qty{\titragesaut[E]{iodometrie}{1}}{V}.
```



Équivalences : 10,00, 20,00, 30,00 mL ; iodométrie : 10,00 mL, à 0,16 V.

8 Les nombres

Ces commandes demandent le moteur `lua`. Elles sont *développables* : elles s'emploient dans `\num`, `\qty`, une coordonnée, un `\pgfmathsetmacro` ou un `\edef`. Elles rendent un nombre décimal, point compris, arrondi au réglage `chiffres` (2 par défaut). Leurs arguments numériques passent par `\fp_eval:n`. Un volume, une équivalence ou un point qui n'existe pas rendent `nan` ; un saut qui n'existe pas est une erreur.

`\titragepH` ⋆ `\titragepH{⟨nom⟩}{⟨V⟩}`

Le pH après avoir versé le volume ⟨*V*⟩, exprimé dans l'unité de l'abscisse.

`\titragepHinitial` ⋆ `\titragepHinitial{⟨nom⟩}`

Le pH du bécher, c'est-à-dire `\titragepH{⟨nom⟩}{⟨0⟩}`.

`\titrageE` ⋆ `\titrageE{⟨nom⟩}{⟨V⟩}`

Le potentiel d'un titrage rédox après avoir versé ⟨*V*⟩, en volts par rapport à la référence du titrage.

`\titrageconductivite` ⋆ `\titrageconductivite{⟨nom⟩}{⟨V⟩}`

La conductivité après avoir versé ⟨*V*⟩, dans l'unité du titrage, corrigée de la dilution si `conductivite corrigee` est vraie.

`\titragevolume` ⋆ `\titragevolume{⟨nom⟩}{⟨pH ou E⟩}`

Le volume qui amène à ce pH, ou à ce potentiel (dans la référence du titrage).

`\titrageequivalence` ⋆ `\titrageequivalence{⟨nom⟩}{⟨k⟩}`

Le volume de la k-ième équivalence stœchiométrique. Définie pour un titrant fort en acide-base, et pour tout titrage rédox.

`\titragesaut` ⋆ `\titragesaut[⟨champ⟩]{⟨nom⟩}{⟨k⟩}`

Le k-ième point d'inflexion. ⟨*champ*⟩ vaut `volume` (défaut), `pH` (ou `E` en rédox) ou `pente`, la pente en ce point par unité de l'abscisse.

`\titragetangentes` ⋆ `\titragetangentes[⟨champ⟩]{⟨nom⟩}{⟨V⟩}`

Le point équivalent donné par la méthode des tangentes depuis ⟨*V*⟩. ⟨*champ*⟩ vaut `volume` (défaut), `pH` ou `pente`, la pente commune des tangentes.

Exemple

```
pH initial \num{\titragepHinitial{ethanoique}} ; demi-équivalence
\num{\titragepH{ethanoique}{5}} ; équivalence
    \num{\titragepH{ethanoique}{10}}.

Inflexion à \qty{\titragesaut{ethanoique}{1}}{mL}, pH
    \num{\titragesaut[pH]{ethanoique}{1}} ;
tangentes depuis \qty{7}{mL} : \qty{\titragetangentes{ethanoique}{7}}{mL}.

\titragesreglages{chiffres = 5}
Plus finement : \num{\titragesaut[pH]{ethanoique}{1}} ; pH 9 atteint à
\qty{\titragevolume{ethanoique}{9}}{mL}.
\pgfmathsetmacro\ecart{\titragepH{ethanoique}{5} - 4.76}
Écart au pKa à la demi-équivalence : \num{\ecart}.
\titragesreglages{chiffres = 2}
```

pH initial 2,88 ; demi-équivalence 4,76 ; équivalence 8,73.
Inflexion à 10,00 mL, pH 8,73 ; tangentes depuis 7 mL : 10,00 mL.
Plus finement : 8,729 42 ; pH 9 atteint à 10,001 42 mL. Écart au pKa à la demi-équivalence : 0,000 46.

9 Les réglages

`\titragesreglages` `\titragesreglages{⟨clés⟩}`

Modifie, globalement, les réglages suivants.

Clé	Défaut	Effet
`chiffres`	2	le nombre de décimales des nombres (§ 8)
`pH min`	0	la borne inférieure des fractions ; avec le moteur `pgf`, celle des courbes acide-base
`pH max`	14	la borne supérieure correspondante
`E min`	−0,5	avec le moteur `pgf`, la borne inférieure des courbes rédox, en V/ENH
`E max`	2	la borne supérieure correspondante

10 Les deux moteurs

Le moteur **lua** calcule en double précision, dans `titrages.lua`, et envoie à pgfplots des coordonnées toutes exactes. Le moteur **pgf** construit, à la définition du titrage, l'ex-

pression de $V(\mathrm{pH})$ ou $V(E)$, et la confie à pgfplots en courbe paramétrée, restreinte à $0 \leq V \leq V_{\max}$; il n'a besoin que de pgfplots, mais ne résout aucune équation. Ses points sont réguliers en pH : `points` les multiplie au besoin.

	`lua`	`pgf`
moteur TEX	LuaTEX	tous
courbes pH, σ, E	oui	oui
couples rédox dimériques	oui	non
fractions	oui	oui
dérivée, points d'inflexion, tangentes	oui	non
nombres (§ 8)	oui	non
`abscisse = n`	oui	non (`echelle` $= V_{\text{éq}}$)
précision	double précision	celle de pgfmath

Une commande réservée au moteur `lua` produit sous `pgf` une erreur qui le dit, et non une erreur Lua.

11 L'interface Lua

Le moteur est un module, rangé dans la variable globale `titrages` par le chargement du paquet. On peut s'en servir dans un `\directlua`, pour un calcul que les commandes n'offrent pas. Un titrage défini par `\titragedefinir` s'y trouve sous `titrages.titrages["nom"]`. Les volumes y sont dans l'unité des clés, sans l'`echelle`.

Fonction	Rend
`pH(t, V)`	le pH après V
`volume(t, pH)`	le volume qui amène à ce pH, ou `nil`
`pente(t, pH)`	$\mathrm{d\,pH}/\mathrm{d}V$ à ce pH
`courbe(t, Vmax, n)`	n points $\{V, \mathrm{pH}\}$
`sauts(t, Vmax)`	les points d'inflexion, $\{V, \mathrm{pH}, \mathrm{pente}\}$
`equivalences(t)`	les volumes équivalents
`tangentes(t, V1, Vmax)`	la table `{V, pH, pente, V1, pH1, V2, pH2}`
`conductivite(t, V)`	σ en S/m
`E_enh(t, V)`	le potentiel, en V/ENH (rédox)
`courbe_redox, sauts_redox, equivalences_redox`	les analogues rédox
`fractions(pKa, pH)`	les fractions de chaque forme

Exemple

```
pH à 9,9 mL :
\directlua{
  local t = titrages.titrages["ethanoique"]
  tex.sprint(math.floor(titrages.pH(t, 9.9) * 1e4 + 0.5) / 1e4)
}, points d'inflexion :
\directlua{
  local t = titrages.titrages["ethanoique"]
  local k = 0
```

```
  for _ in ipairs(titrages.sauts(t, t.Vmax)) do k = k + 1 end
  tex.sprint(k)
}.
```

pH à 9,9 mL : 6.7557, points d'inflexion : 1.

Cette interface suit le paquet Python titrages et peut encore changer avant la version 1.0 ; les commandes LaTeX ne changeront pas sans avertissement.

12 Les messages

Message	Remède
Messages du paquet (LaTeX)	
Le moteur lua demande LuaLaTeX ; moteur pgf retenu.	avertissement : compiler par `lualatex`
⟨*commande*⟩ demande le moteur lua (LuaLaTeX).	idem
Aucun titrage « ⟨*nom*⟩ »	le définir avant de s'en servir ; vérifier l'orthographe
abscisse = n demande le moteur lua	sous `pgf`, écrire `echelle =` $V_{\text{éq}}$
Un couple dimérique (…) demande le moteur lua	compiler par `lualatex`
Conductivité de « ⟨*nom*⟩ » : il manque un lambda	déclarer `lambda` pour chaque forme chargée, ou `contre ion`
« ⟨*nom*⟩ » est un titrage rédox : pas de conductimétrie	—
Erreurs du moteur (Lua), préfixées « titrages : »	
forme ⟨*q*⟩ hors de 0..⟨*N*⟩	`forme` dépasse le nombre de pKa
le volume du bécher est positif	`volume`
lambda inconnu pour la forme ⟨*j*⟩ de l'espèce ⟨*i*⟩	`lambda`
lambda du contre-ion de l'espèce ⟨*i*⟩ inconnu	`contre ion`
équivalences … pour un titrant fort seulement	pas de `\titrageequivalence` ni d'`abscisse = n` avec un titrant faible
la burette ne contient ni acide ni base	compléter `burette`
aucun saut après ⟨*V*⟩ avant ⟨*Vmax*⟩	choisir V avant un saut, ou augmenter `volume max`
pas de point de même pente après le saut	augmenter `volume max`
pas de saut n° ⟨*k*⟩	la courbe a moins de k points d'inflexion
champ inconnu	⟨*champ*⟩ : `volume`, `pH`, `E` ou `pente`
un couple dimérique n'a qu'une étape	une seule valeur dans `E0`
la burette n'apporte aucun électron	`forme` de l'espèce titrante
référence inconnue	`reference`
un titrage rédox se lit par `\titrageE`	et réciproquement

13 Limites

Les solutions sont idéales : l'activité est la concentration, et les conductivités molaires sont les valeurs limites, qui surestiment σ dès quelques mmol/L. La température n'intervient que par `pKe` et `pente nernst` ; les pKa, E° et λ° sont ceux qu'on donne. Les couples rédox qui échangent des protons sont pris à pH fixé ; un métal ou un gaz (Ag, H_2) n'est pas un couple de solution. Ni précipitation ni complexation.

14 Avec Python

Le paquet Python titrages fait le même calcul — le même algorithme, confronté à celui-ci par ses tests — et y ajoute une base de couples et d'indicateurs (`solution`, `Titrage`, `tracer_titrage`). Sa fonction `vers_pgfplots` écrit une courbe en coordonnées pgfplots, pour un document compilé par pdfLaTeX.

15 Historique

0.1.0 (non publiée) Première version : titrages pH-métriques, conductimétriques et potentiométriques, moteurs `lua` et `pgf`. Points d'inflexion calculés à la précision de la machine.

16 Licence

Copyright © 2026 antnardo. Le paquet est distribué sous licence MIT ; le texte est dans le fichier `LICENSE`. Les remarques et les signalements sont bienvenus sur https://github.com/antnardo/titrages/issues.

Index

Les nombres soulignés renvoient à la définition d'une commande ou d'une clé, les nombres en italique aux pages où elle est décrite, les autres aux pages où elle est employée.

A

\addplotfractions *7*
\addplottitrage *3*, *6*, *13*
\addplottitrageconductivite *7*, *11*
\addplottitragederivee *6*, *13*
\addplottitragesauts *6*, *13*
\addplottitragetangentes *7*

C

Clés
abscisse 5
acide fort 6
base forte 6
becher 5
burette 5
C 6, 14
charge 12
chiffres 16
conductivite corrigee 12
contre ion 12
dilution 5
E max 16
E min 16
E0 14
echelle 5
espece 6
forme 6, 14
H 14
lambda 12
lambda acide fort 12
lambda base forte 12
n 14
pente nernst 13
pH 13

pH max 16
pH min 16
pKa 6
pKe 5
points 5
reference 13
stoechiometrie 14
unite 12
volume 5
volume max 5

M

moteur *3*

T

\titrageconductivite *15*
\titragedefinir *3*, *5*, *17*
\titrageE *13*, *15*, *18*
\titrageequivalence *5*, *13*, *15*, *18*
\titragepH *3*, *15*
\titragepHinitial *15*
\titrageredoxdefinir *5*, *13*
\titragesaut *5*, *13*, *16*
\titragesreglages *16*
\titragetangentes *16*
\titragevolume *13*, *15*